NETFITS PLATAFORMA DIGITAL S.A.

Relatório Técnico de Arquitetura de Software & Implantação

DOC REF: NFS-DEP-2026-001
DATA: 08/10/2026
VERSÃO: 1.0 OFICIAL
STATUS: HOMOLOGADO & ATIVO

ARQUITETURA DE DEPLOYMENT DUAL (HOMOLOGAÇÃO & PRODUÇÃO) COM PORTÃO DE VALIDAÇÃO HUMANA

Dossiê técnico e executivo detalhando o diagnóstico da solicitação, a fundamentação da arquitetura proposta, a implementação completa dos ambientes segregados e o protocolo definitivo de governança e tombamento para produção.

> • **DIRETRIZ DE BLINDAGEM OPERACIONAL MANDATÓRIA:** A partir de 08/10/2026, nenhuma alteração, refatoração ou nova funcionalidade desenvolvida por inteligência artificial ou desenvolvedores é publicada diretamente no ambiente de Produção. Todo ciclo opera exclusivamente em Homologação, condicionado à validação soberana do CEO/Owner antes de qualquer tombamento.

[DIAGNÓSTICO] 1. DIAGNÓSTICO E CONTEXTO DA SOLICITAÇÃO

A plataforma Netfits atingiu recentemente marcos decisivos de maturidade comercial e técnica, incluindo a homologação oficial das chaves criptográficas RSA RS256 da Rock Encantech (StoreId: RhOFkbZJIN), a validação da cotação de fidelidade (R$ 0,01 por ponto NFS) e o recebimento de pedidos reais com apuração de 6% de Take-Rate. Neste estágio de operação real com parceiros comerciais e atletas, o modelo de implantação contínua anterior apresentava um risco estrutural inaceitável.

O modelo anterior operava sob push direto na branch principal ('main'), onde qualquer ajuste disparava compilação e publicação imediata em produção. Embora dotado de 'robôs de qualidade' (verificações de rotas, linters e checagem de tipos TypeScript via tsc --noEmit), identificou-se que esses mecanismos possuem um ponto cego crítico:

1. Os robôs de teste automatizados apenas validam a sintaxe e a integridade de compilação do código. Se o código compilar sem erros de digitação, os testes são aprovados com 100% de sucesso.
2. Os robôs não avaliam a interpretação da intenção de negócio: caso a IA compreenda um requisito de forma equivocada no prompt, ou execute uma solução sintaticamente perfeita porém funcionalmente divergente (ex: apagar dados legítimos de perfil de cliente ou alterar inadvertidamente cálculos de regras de pontuação), o código defeituoso seria promovido direto para os usuários finais e para a Rock Encantech.
3. Foi exatamente essa a causa raiz de incidentes recentes observados em sessões anteriores (como a sobrescrita indevida de dados de perfil).

[ARQUITETURA] 2. A SOLUÇÃO ARQUITETURAL: AMBIENTE DUAL & PORTÃO HUMANO

Para erradicar qualquer possibilidade de erro funcional em produção, foi desenhada e implementada a arquitetura de Ambientes Segregados com Portão Humano (Human-in-the-Loop Gate). O modelo desacopla completamente o espaço de experimentação, validação e refinamento do ambiente oficial de clientes.

Dimensão Operacional	🔧 Homologação (Staging)	🚀 Produção Oficial (Prod)
Branch do Repositório Git	staging (ramo de trabalho)	main (ramo protegido bloqueado)
Identificação Visual no App	Badge discreta 'HOMOLOG' no topo	Sem badge (visual limpo e definitivo)
Arquivo de Configuração	.env.staging (VITE_APP_ENV=staging)	.env.production (VITE_APP_ENV=production)
Integração Rock Encantech	Ambiente Sandbox / Simulação	Chaves Oficiais Produção (PUQ4cwt2...)
Base de Dados & Carteiras	Bancos/stores de teste isolados	Ledger oficial criptografado dos clientes
Autorização de Publicação	Deploy automático a cada demanda	Somente pelo André após teste humano

[IMPLEMENTAÇÃO] 3. DETALHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

A implantação foi executada diretamente na raiz da arquitetura do repositório 'app_netfits', cobrindo 6 pilares de engenharia:

3.1 Criação e Vinculação da Branch 'staging': Criada a ramificação oficial 'staging' sincronizada com o GitHub (origin/staging). Todo desenvolvimento ativo passa a residir nela. A branch 'main' foi mantida em seu estado estável (commit 77d942d).

3.2 Segregação de Ambientes (.env.staging e .env.production): Criados arquivos formais de variáveis com injeção automática em tempo de build. Homologação roda com flags de sandbox e GA de teste; Produção roda com parâmetros oficiais e segredos protegidos na nuvem.

3.3 Feedback Visual Dinâmico no Cabeçalho (AppShell): Atualizado o componente 'src/components/AppShell.tsx' para detectar 'VITE_APP_ENV === staging'. Em homologação, o app exibe uma etiqueta âmbar 'HOMOLOG' ao lado do logotipo Netfits. Em produção, a tag não é renderizada.

3.4 Quality Gate Automatizado no GitHub Actions (ci-gate.yml): Implementado workflow '.github/workflows/ci-gate.yml'. Ele dispara validação em push para staging, main e pull requests, executando validação de rotas, tsc e build de produção.

3.5 Script de Tombamento com 9 Travas de Segurança (promote:prod): Desenvolvido o utilitário 'scripts/promote-to-production.mjs' (acessível via 'npm run promote:prod'). O script impede execuções forasteiras, valida pendências, testa o build, realiza merge limpo sem fast-forward, publica na main e devolve o desenvolvedor em segurança para a staging.

3.6 Blindagem Institucional no GEMINI.md e Guia Operacional: Revogada a diretriz antiga de deploy contínuo em main. Registrado no 'GEMINI.md' a proibição absoluta de push direto em produção por qualquer IA ou desenvolvedor, assegurando conformidade perene.

[FLUXO] 4. O FLUXO DE OPERAÇÃO DIÁRIA (PASSO A PASSO)

A partir desta implementação, o ciclo de qualquer nova solicitação do André seguirá o seguinte roteiro estrito:

• Passo 1 (Demanda): O André envia o pedido ou melhoria desejada via prompt.
• Passo 2 (Desenvolvimento em Staging): A IA implementa e valida os códigos exclusivamente na branch 'staging' (push para origin staging).
• Passo 3 (Disponibilização em Homologação): O sistema sobe automaticamente na URL de homologação

(com a tag visual 'HOMOLOG').
• Passo 4 (Auditoria do André): O André acessa o link e valida se a IA entendeu o prompt e se a execução não causou desvios.
• Passo 5 (Correção em caso de reprovação): Caso identifique qualquer incongruência, a correção é feita em Homologação com a Produção 100% segura e intocada.
• Passo 6 (Autorização & Tombamento Oficial): Uma vez aprovado pelo André com a frase 'Pode tombar para produção', o comando 'npm run promote:prod' é disparado, promovendo a versão para 'main' e atualizando a produção oficial.

[CERTIFICAÇÃO] 5. CONCLUSÃO E CERTIFICAÇÃO DE GOVERNANÇA

Com esta entrega, a Netfits Plataforma Digital S.A. elimina o risco de quebras não planejadas em produção causadas por desvios de interpretação de prompts ou alterações intempestivas de código. A plataforma atinge o padrão de excelência de governança de software exigido por investidores, garantindo estabilidade contínua para os parceiros corporativos (Rock Encantech) e atletas.

André Gallo | Diretor Executivo & Fundador (CEO / Owner)
Antigravity AI | Engenharia de Arquitetura de Software & FinOps
Netfits Plataforma Digital S.A. — Certificação de Produção 2026